ФЁДОР МАЛКОВ

Администратор баз данных PostgreSQL | DBA / Infrastructure Engineer

Иркутск, Россия (UTC+8) | fmalkov91@gmail.com | Telegram | GitHub | LinkedIn

PostgreSQL • High Availability • Disaster Recovery • ClickHouse • Ansible • Linux • Надёжность БД • Безопасность

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

Администратор баз данных и инфраструктурный инженер с опытом работы в ИТ более 13 лет и практическим опытом сопровождения высоконагруженных промышленных систем и баз данных терабайтного масштаба. Основная специализация — PostgreSQL и связанная инфраструктура: репликация, высокая доступность, резервное копирование и восстановление, мониторинг, безопасность и автоматизация. Ранее сопровождал крупный корпоративный парк из более чем 600 экземпляров СУБД, включая отказоустойчивые PostgreSQL-системы на базе Patroni, Consul/etcd и HAProxy. Сейчас занимаюсь модернизацией промышленной инфраструктуры PostgreSQL и ClickHouse в контуре критической информационной инфраструктуры (КИИ), обслуживающей данные операторов сотовой связи, с акцентом на отказоустойчивость, аварийное восстановление, безопасность, эксплуатационную надёжность и автоматизацию на Ansible.

ОПЫТ РАБОТЫ

ФГАУ «Национальный исследовательский центр телекоммуникаций» (НИЦ Телеком) — Администратор баз данных

Администрирование и модернизация промышленной инфраструктуры PostgreSQL и ClickHouse, обслуживающей критичные телекоммуникационные данные в контуре КИИ.

- Сопровождение PostgreSQL-инфраструктуры терабайтного масштаба: репликация, мониторинг, резервное копирование и восстановление, диагностика и эксплуатационная поддержка.
- Сопровождение промышленной инфраструктуры ClickHouse: репликация, ClickHouse Keeper, резервное копирование, мониторинг и контроль состояния кластера.
- Анализ и модернизация существующей архитектуры PostgreSQL для повышения отказоустойчивости, управляемости и готовности к дальнейшему росту нагрузки.
- Проектирование целевой архитектуры высокой доступности и автоматического переключения PostgreSQL с использованием Patroni, распределённого хранилища конфигурации и компонентов балансировки подключений.
- Развитие процессов резервного копирования и аварийного восстановления на базе Barman; восстановление standby после инцидента с недоступным WAL и возврат репликации в штатное состояние.
- Развитие мониторинга PostgreSQL, ClickHouse и инфраструктурных компонентов в Zabbix, включая состояние репликации, нагрузку и эксплуатационные метрики.
- Разработка Ansible-автоматизации для развёртывания и настройки СУБД, резервного копирования, мониторинга, безопасности и компонентов высокой доступности.
- Участие в усилении безопасности СУБД, разработке эксплуатационных процедур, сценариев восстановления и технической документации для систем КИИ.

Open-source вклад: реализовал защищённую передачу метрик Mamonsu → Zabbix с использованием TLS PSK и TLS-сертификатов; изменения направлены в upstream как postgrespro/mamonsu PR #235.

Ростелеком — Администратор баз данных

Администрировал корпоративную инфраструктуру СУБД крупной телеком-компании: более 600 экземпляров баз данных в production, pre-production, dev и test-контурах.

- Сопровождал PostgreSQL-совместимые платформы, Postgres Pro, Pangolin, ClickHouse и Cassandra — от небольших экземпляров до промышленных систем объёмом в несколько терабайт.
- Администрировал standalone- и отказоустойчивые PostgreSQL-системы на базе Patroni, Consul/etcd, HAProxy и инфраструктуры балансировки.
- Выполнял резервное копирование и восстановление с использованием pg_probackup, расследовал инциденты и устранял эксплуатационные проблемы СУБД.
- Настраивал и сопровождал мониторинг в Zabbix и Tantor Platform: установка и обновление агентов, анализ метрик и расследование алертов.
- Разрабатывал автоматизацию DBA-задач и массовых административных операций на Python и Ansible; адаптировал сценарии для корпоративного AWX.
- Выполнял hardening СУБД: сокращение superuser-доступов, внедрение RBAC, TLS и интеграция доступа с Active Directory.
- Работал с NetBox, Vault, Jira, OTRS и Confluence в рамках корпоративных эксплуатационных процессов.

Научный центр здоровья семьи и репродукции человека

Специалист по ИТ-инфраструктуре и системному администрированию (0,5 ставки)

- Администрировал Linux-виртуальные машины и Proxmox VE; участвовал в миграции с VMware на собственную инфраструктуру Proxmox.
- Обеспечивал резервное копирование и сопровождение сервисов на PostgreSQL: Moodle, GitLab, внутренних Django-приложений и BigBlueButton; сопровождал REDCap на MySQL.
- Сопровождал ИТ-инфраструктуру для научной, медицинской и образовательной деятельности и консультировал пользователей.

ООО «Горизонт»

Системный инженер — лабораторные информационные системы

- Администрировал Windows/Linux-серверы и сопровождал PostgreSQL, Oracle и MongoDB: административный SQL, диагностика, анализ логов, резервное копирование и мониторинг.
- Автоматизировал рутинные задачи на Python, интегрировал лабораторные анализаторы и процессы электронной подписи.

РАННИЙ ОПЫТ

Иркутский национальный исследовательский технический университет — преподаватель | сен 2020 – июн 2021 — проведение лабораторных занятий и практическая подготовка студентов.

Институт динамики систем и теории управления СО РАН — программист | июн 2018 – дек 2018 — разработка Django-приложений, администрирование Redmine и GitLab, проектирование БД, подготовка документации для регистрации ПО.

Иркутский национальный исследовательский технический университет — младший научный сотрудник | фев 2017 – авг 2021 — исследовательские и программные проекты, публикации и грантовая работа; работа с OpenStack и системами хранения.

Иркутский научный центр СО РАН — младший научный сотрудник | июн 2015 – дек 2017 — грантовые исследовательские и программные проекты, документация требований и научные публикации.

Грантовый проект «УМНИК» — разработчик ПО | мар 2015 – май 2015 — разработка на C++/Qt, проектирование БД, анализ изображений на OpenCV и отчётность по гранту.

Иркутский национальный исследовательский технический университет — лаборант-исследователь / техник-программист | май 2011 – апр 2013 — администрирование локальных сетей, рабочих станций, серверов, компьютерных классов и лабораторного оборудования.

OPEN-SOURCE И ИНЖЕНЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ

Собственные инженерные проекты дополняют основной DBA-опыт системным программированием, сетевыми технологиями, автоматизацией и AI-assisted разработкой. Основные направления: инструменты на Python и Rust, исследование маршрутизации сетевого трафика по правилам, GitHub Actions / CI/CD, проектирование архитектуры и моделей данных, а также контролируемое использование OpenAI Codex и Claude Code для анализа требований, реализации, code review, отладки, тестирования и документации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

СУБД: PostgreSQL, Postgres Pro, Pangolin, ClickHouse, Cassandra; базовый практический опыт Oracle, MongoDB, MySQL

Высокая доступность: Patroni, Consul, etcd, HAProxy, репликация PostgreSQL, репликация ClickHouse, ClickHouse Keeper

Резервное копирование и восстановление: Barman, pg_probackup, backup/recovery PostgreSQL, восстановление standby, процедуры аварийного восстановления

Мониторинг: Zabbix, Mamonsu, Tantor Platform

Автоматизация и инфраструктура: Ansible, AWX, Python, Bash, Linux, Docker, Proxmox, Git, GitHub Actions, Vault, NetBox

Безопасность: TLS, RBAC, интеграция с Active Directory, hardening СУБД, требования безопасности КИИ

ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ЯЗЫКИ

ИРНИТУ — Информационные системы и технологии (2017); Автоматизированные системы обработки информации и управления (2015). Обучение: ClickHouse (2025), Cassandra Fundamentals / EAS-014 (2024).

Языки: русский — родной; английский — B2, техническое чтение и письмо сильнее разговорной речи и аудирования.